Estudo Dirigido 01 — Projeto Prático de Integridade em Banco de Dados

Sistema de Biblioteca

Alunos: Adriano Antônio Nogueira de Paula, Pedro Lucas Atalaia Fernandes, Pedro Sias Ferreira, Lucas de Paiva Ribeiro, Gabriel do Nascimento Quintiliano
Disciplina: Administração de Banco de Dados (ABD)
Professor: Jacimar
Instituição: Uniacademia

---

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo desenvolver, na prática, um projeto de banco de dados relacional, aplicando conceitos fundamentais de modelagem, implementação e validação de integridade. Para isso, foi desenvolvido um **Sistema de Biblioteca**, utilizando o **Microsoft SQL Server** por meio da ferramenta **Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)**.

A escolha do **Microsoft SQL Server** e do **Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)** foi por conta de sua robustez, confiabilidade e ampla utilização no mercado. Essas ferramentas oferecem suporte completo à criação e ao gerenciamento de bancos de dados relacionais, permitindo a implementação eficiente de chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade, essenciais para garantir a consistência e a segurança das informações.

O SQL Server destaca-se pelo alto desempenho, escalabilidade e suporte a recursos avançados, como triggers, stored procedures e transações. Já o SSMS proporciona uma interface intuitiva que facilita o desenvolvimento, a execução de consultas e a administração do banco de dados. Além disso, a disponibilidade da versão gratuita (SQL Server Express e Developer) o torna uma excelente opção para fins acadêmicos.

Dessa forma, a utilização dessas ferramentas assegura a qualidade do projeto e proporciona uma experiência prática alinhada às exigências do mercado de tecnologia.

---

2. Objetivo do Trabalho

2.1 Objetivo Geral

Projetar e implementar um banco de dados relacional que garanta a integridade e a consistência das informações de um sistema de biblioteca.

2.2 Objetivos Específicos

- Compreender os conceitos de integridade em banco de dados;
- Modelar um banco de dados relacional completo;
- Implementar restrições de integridade utilizando um SGBD;
- Aplicar chaves primárias e estrangeiras;
- Utilizar constraints, triggers e transações;
- Realizar testes de validação de dados;
- Documentar todo o processo de desenvolvimento.

---

3. Planejamento do Banco de Dados

3.1 Contexto do Problema

Bibliotecas necessitam de sistemas eficientes para controlar seus acervos e empréstimos. O gerenciamento manual pode ocasionar perdas de dados, inconsistências e dificuldades de organização. Assim, a informatização por meio de um banco de dados garante maior segurança e eficiência.

3.2 Descrição do Sistema

O sistema desenvolvido permite:

- Cadastrar autores, livros e usuários;
- Controlar empréstimos e devoluções;
- Garantir a integridade dos dados armazenados.

3.3 Regras de Negócio

- Cada autor pode escrever vários livros.
- Cada livro pertence a um único autor.
- Cada usuário pode realizar vários empréstimos.
- Um livro não pode ser emprestado simultaneamente a mais de um usuário.
- O e-mail do usuário deve ser único.

- A data de devolução deve ser igual ou posterior à data do empréstimo.
- Não é permitido cadastrar registros com dados obrigatórios nulos.

3.4 Entidades do Sistema

- **Autores**
- **Livros**
- **Usuários**
- **Empréstimos**

---

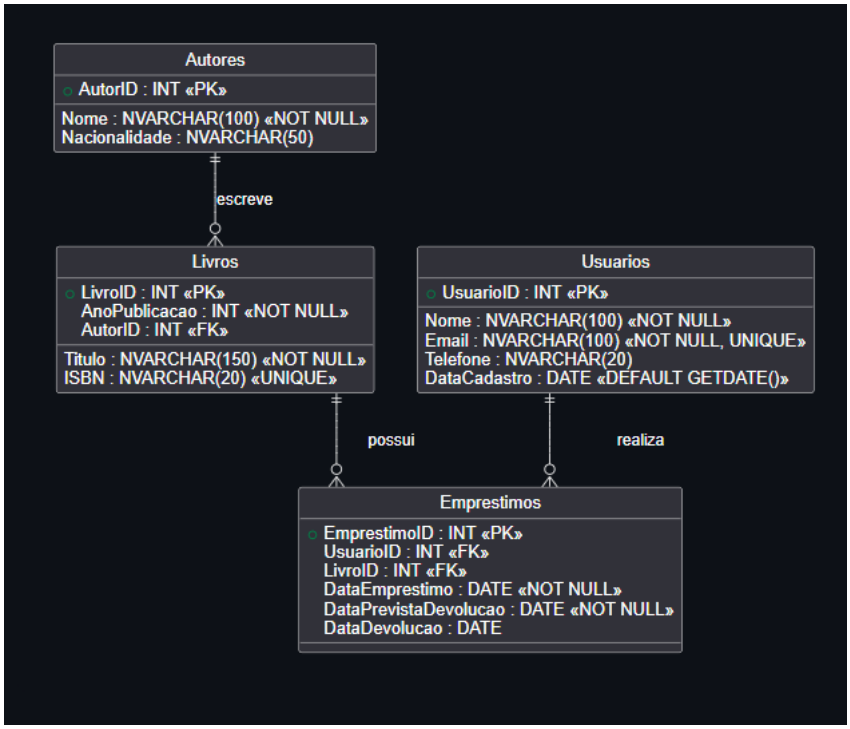
4. Modelagem dos Dados

4.1 Modelo Conceitual (DER)

Relacionamentos:

- Autor (1:N) Livros
- Livro (1:N) Empréstimos
- Usuário (1:N) Empréstimos

Representação do DER:



4.2 Modelo Lógico

Tabela	Atributos
Autores	AutorID, Nome, Nacionalidade
Livros	LivroID, Titulo, AnoPublicacao, ISBN, AutorID
Usuários	UsuarioID, Nome, Email, Telefone, DataCadastro
Empréstimos	EmprestimoID, UsuarioID, LivroID, DataEmprestimo, DataPrevistaDevolucao, DataDevolucao

---

5. Implementação

5.1 SGBD Utilizado: Microsoft SQL Server

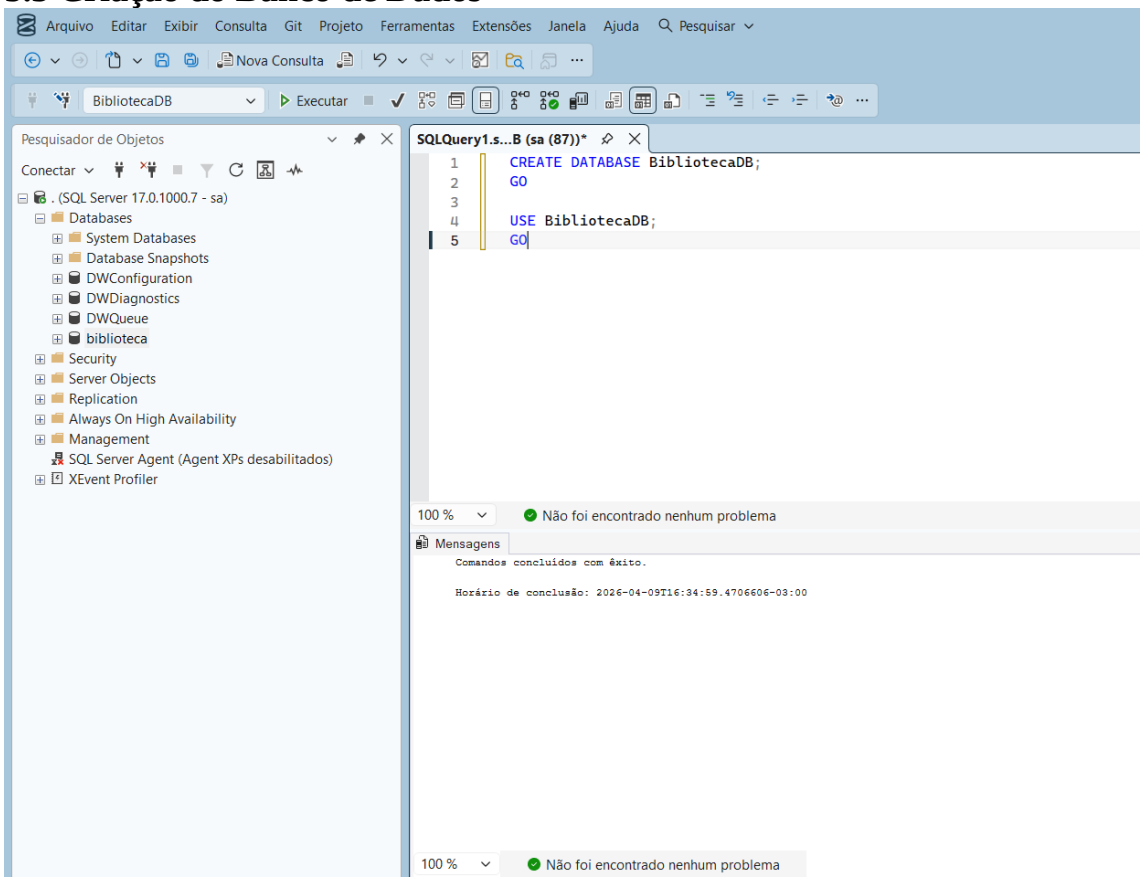
O banco de dados foi implementado utilizando o **Microsoft SQL Server**, por meio do **Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)**.

5.2 Justificativa da Escolha do SQL Server e do SSMS

A escolha do SQL Server e do SSMS deve-se aos seguintes fatores:

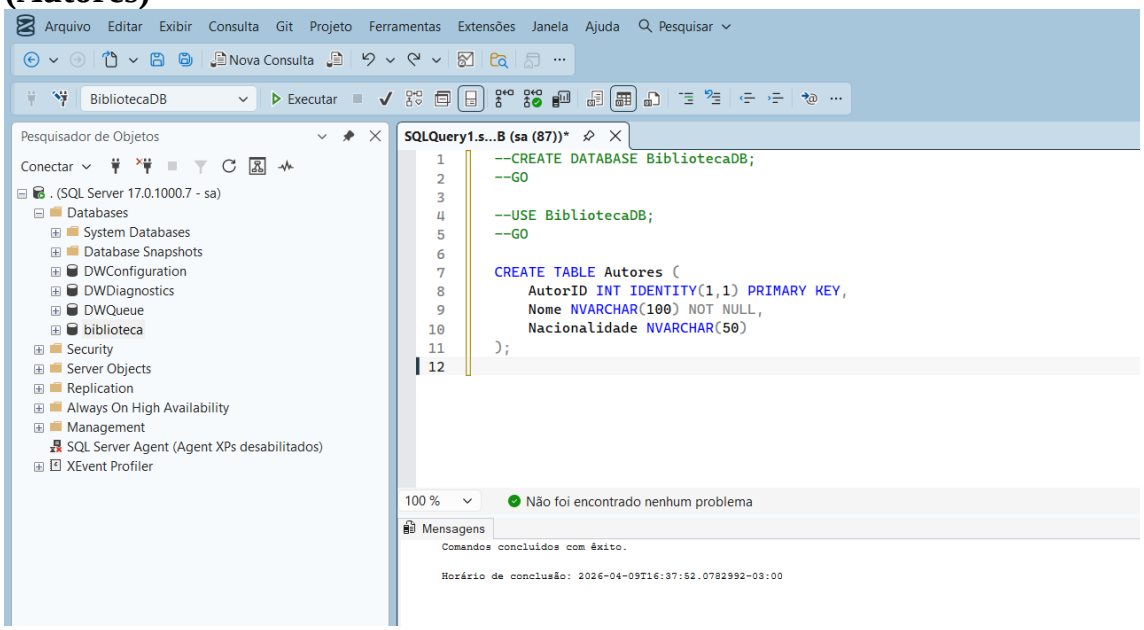
- **Alta confiabilidade e desempenho:** amplamente utilizado em ambientes corporativos.
- **Ferramenta profissional:** oferece recursos avançados de administração e desenvolvimento.
- **Interface intuitiva:** facilita a criação e manutenção de bancos de dados.
- **Suporte a transações:** garante consistência e segurança dos dados.
- **Segurança robusta:** permite controle de acesso e permissões.
- **Compatibilidade com o mercado:** amplamente adotado por empresas.
- **Suporte a triggers e stored procedures:** essenciais para garantir integridade.
- **Integração com o ecossistema Microsoft:** compatível com .NET, Power BI e Azure.
- **Documentação abrangente:** facilita o aprendizado e a implementação.
- **Gratuidade da versão Express:** ideal para fins acadêmicos.

5.3 Criação do Banco de Dados

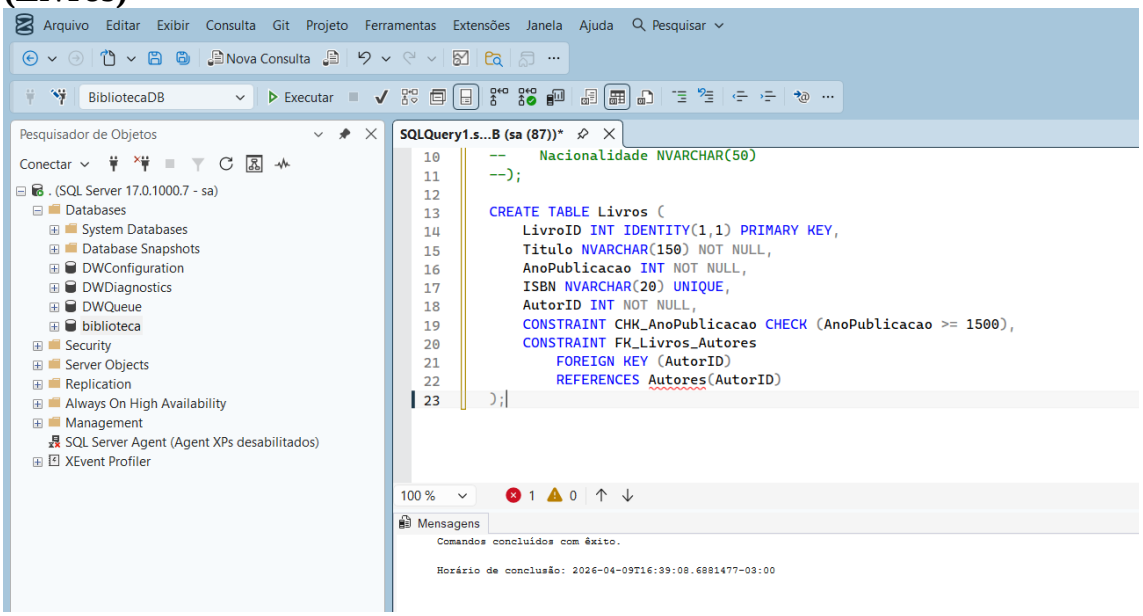


5.4 Criação das Tabelas

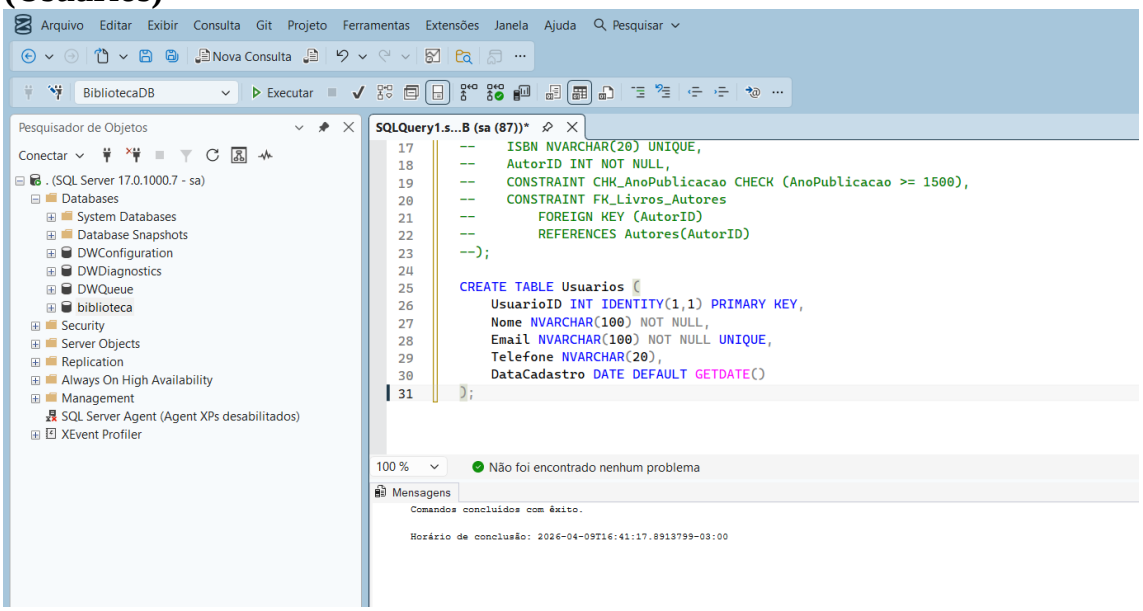
(Autores)



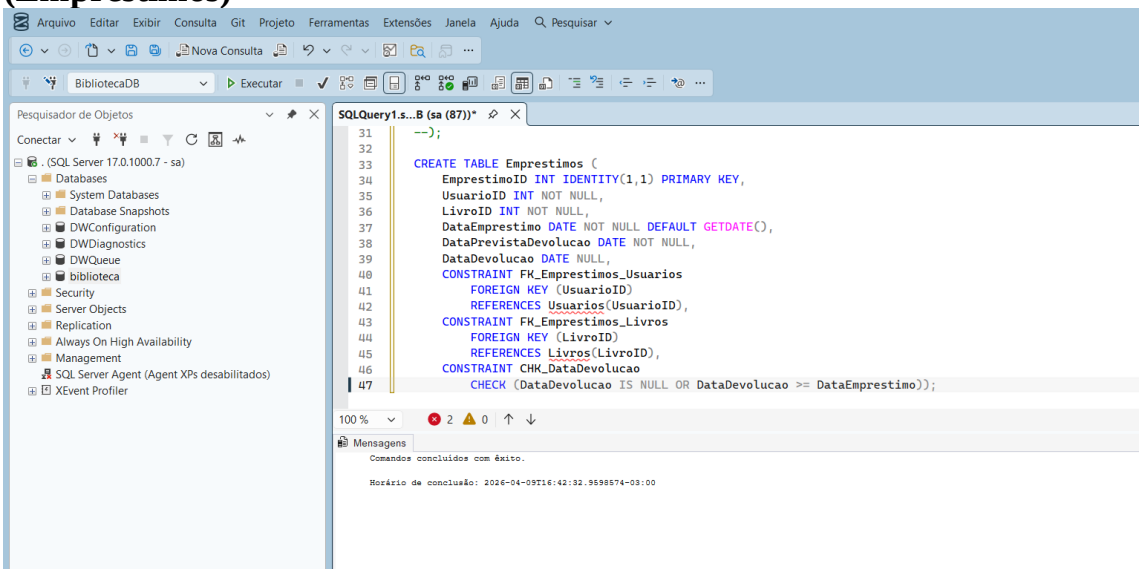
(Livros)



(Usuarios)



(Emprestimos)

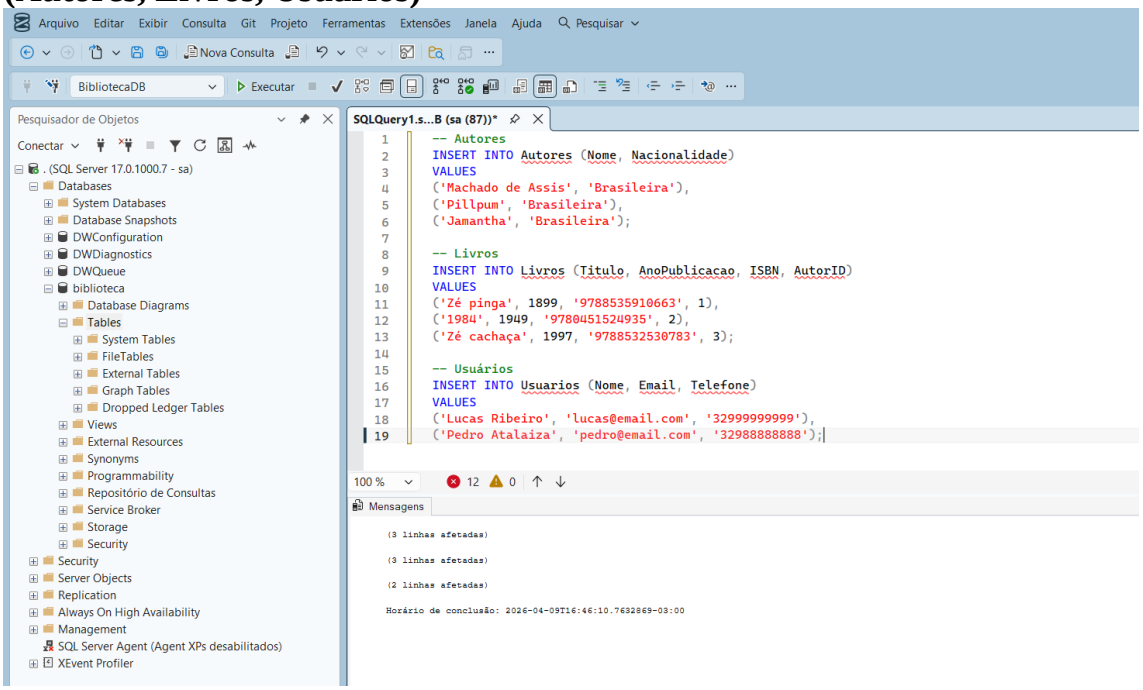


---

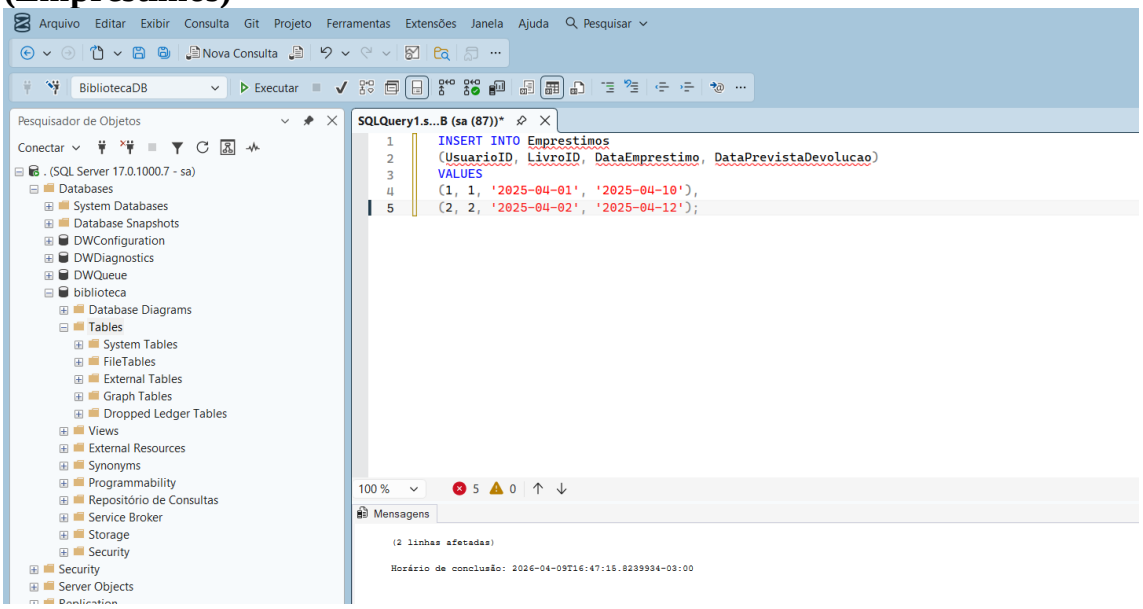
6. Testes de Integridade

6.1 Inserções Válidas

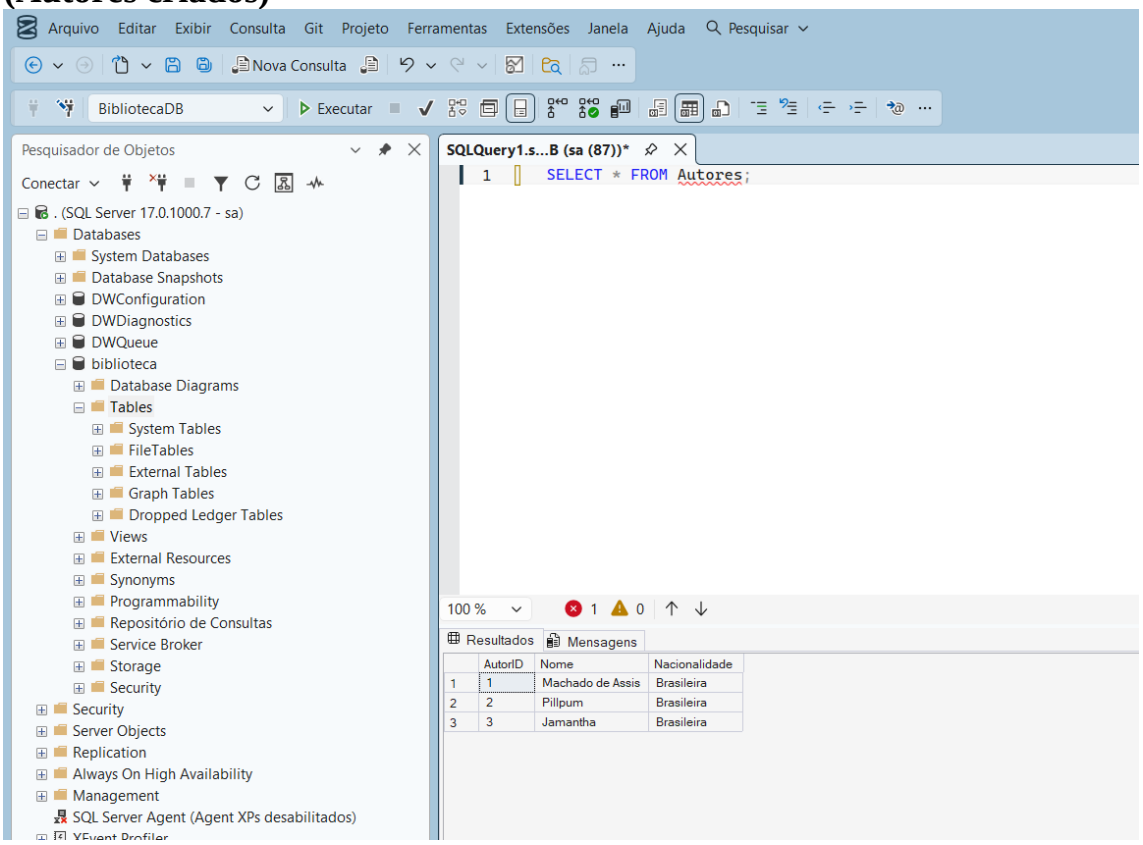
(Autores, Livros, Usuarios)



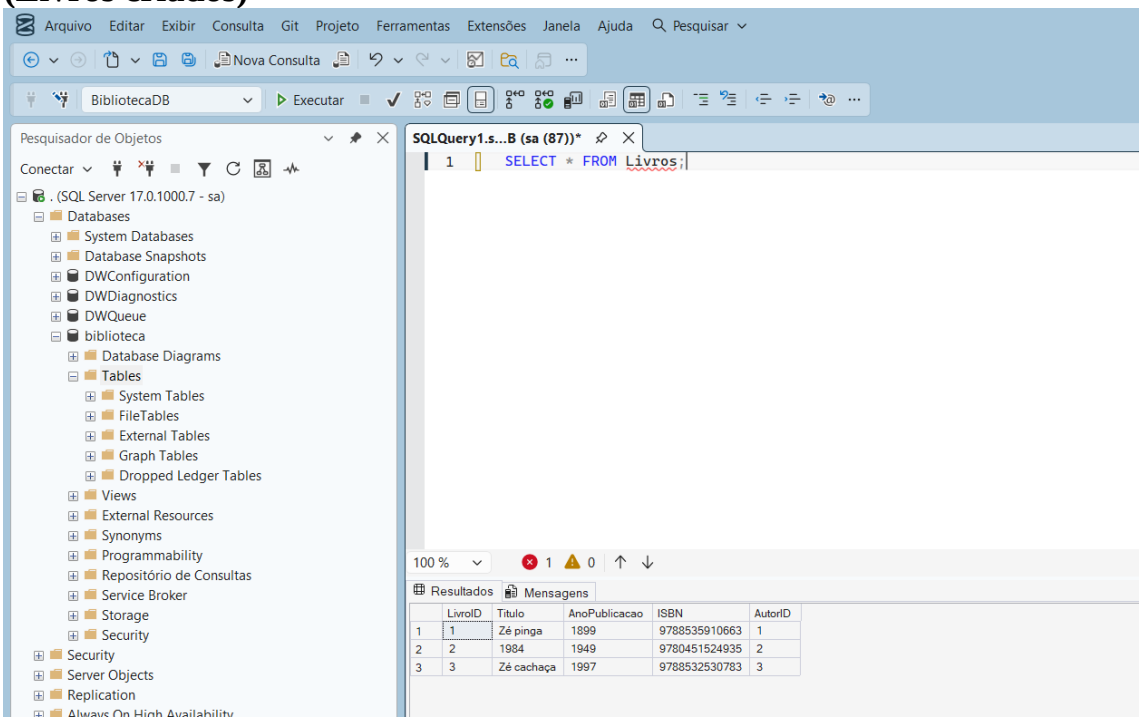
(Emprestimos)



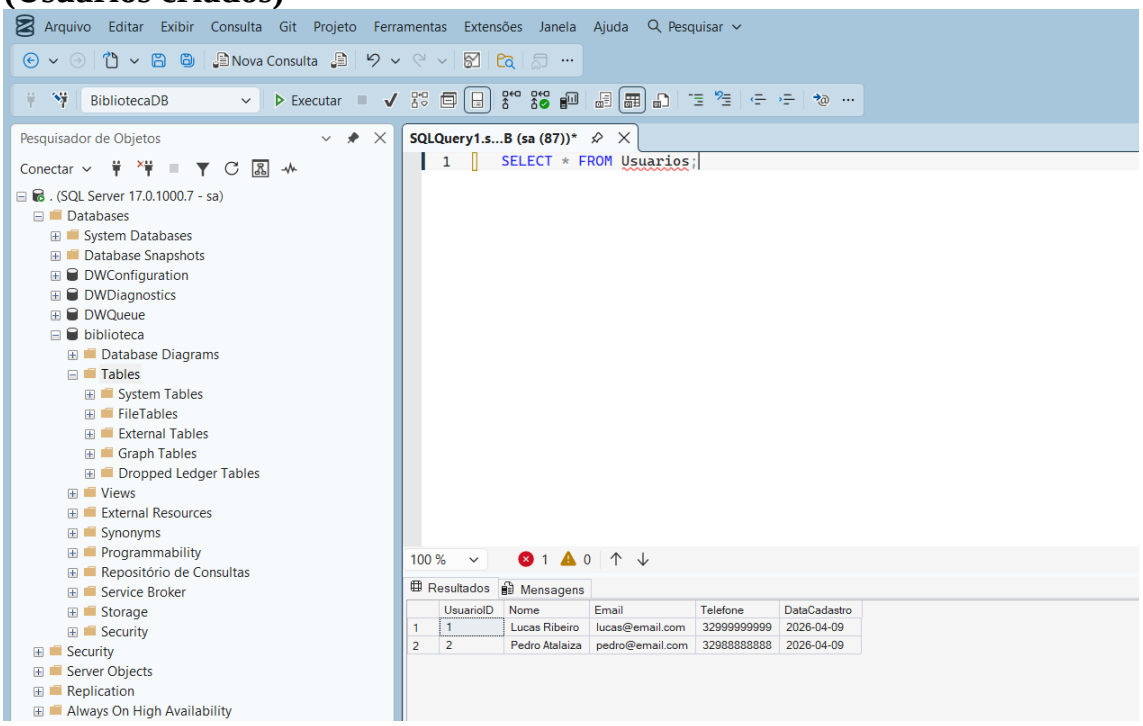
(Autores criados)



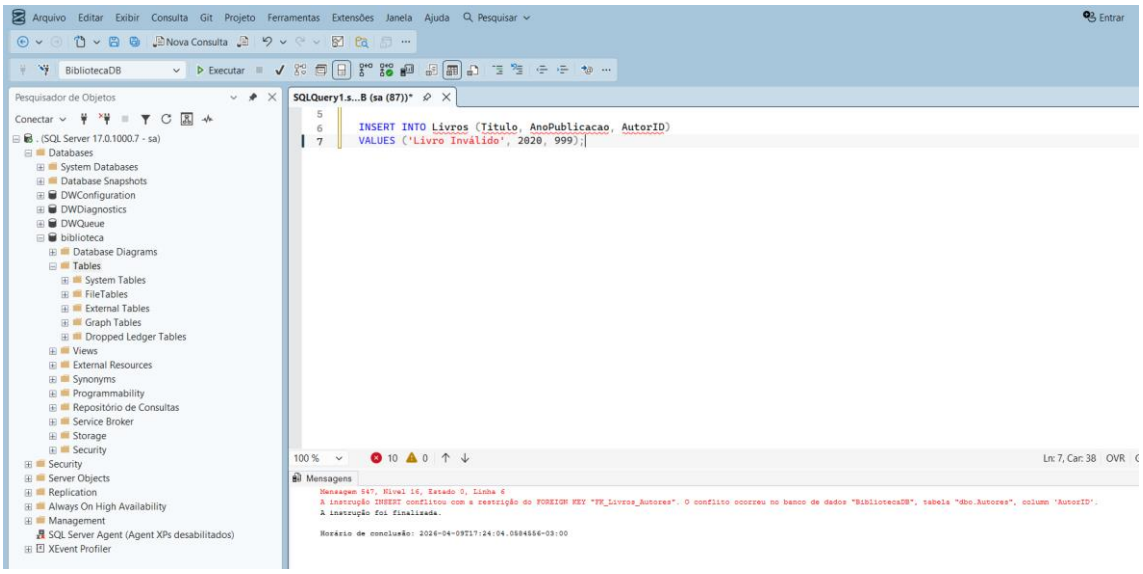
(Livros criados)



(Usuarios criados)

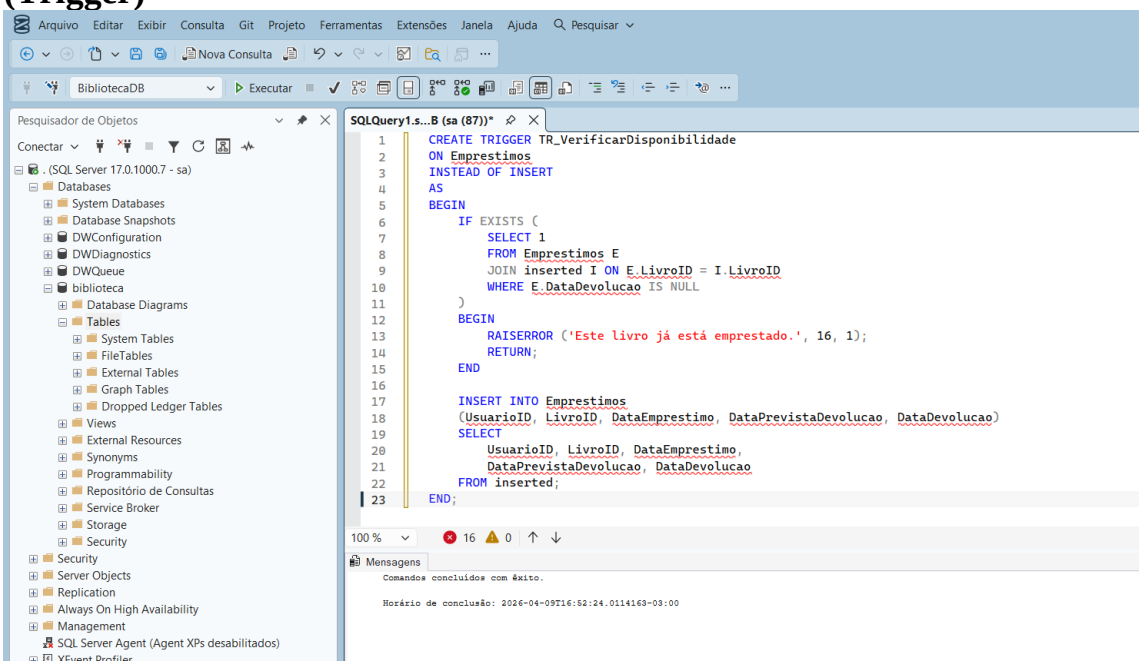


6.2 Inserções Inválidas

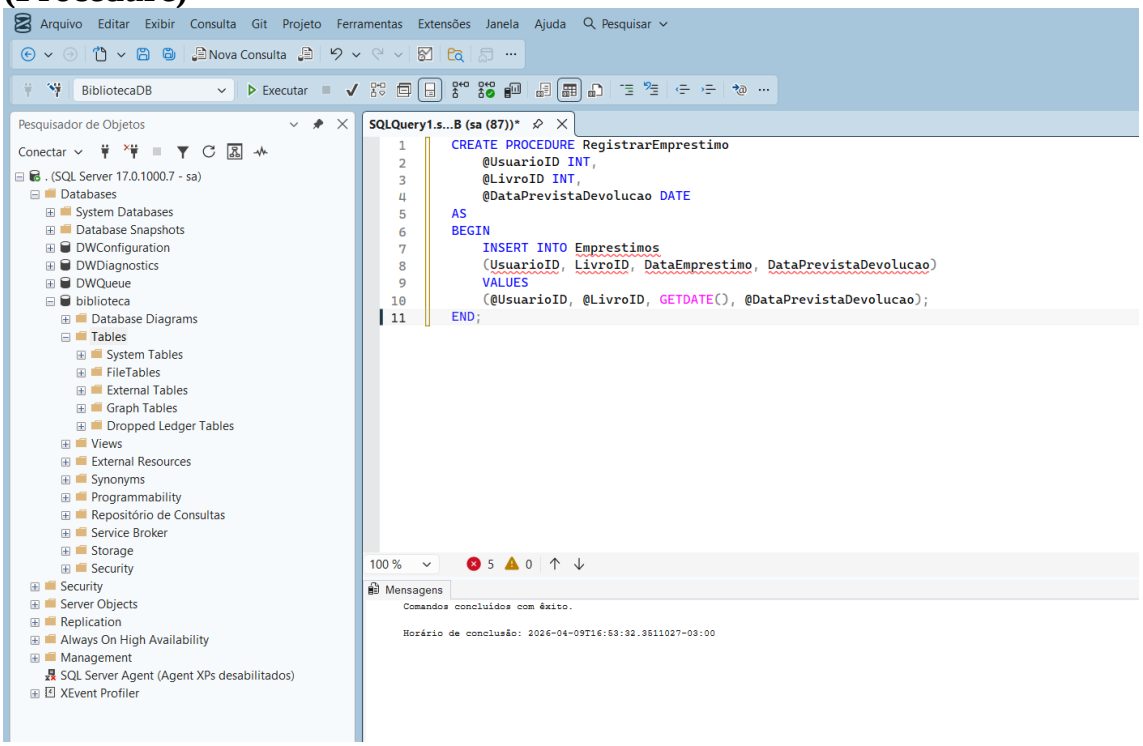


6.3 Trigger e Procedure de Controle de Empréstimos

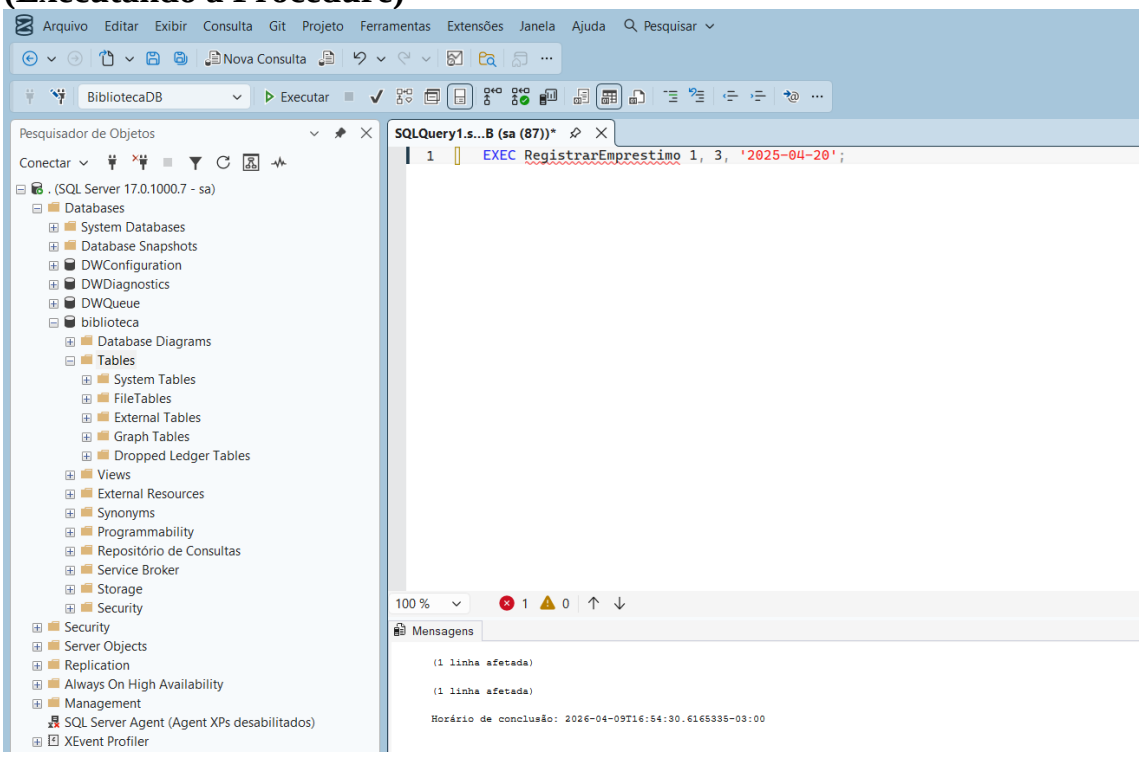
(Trigger)



(Procedure)

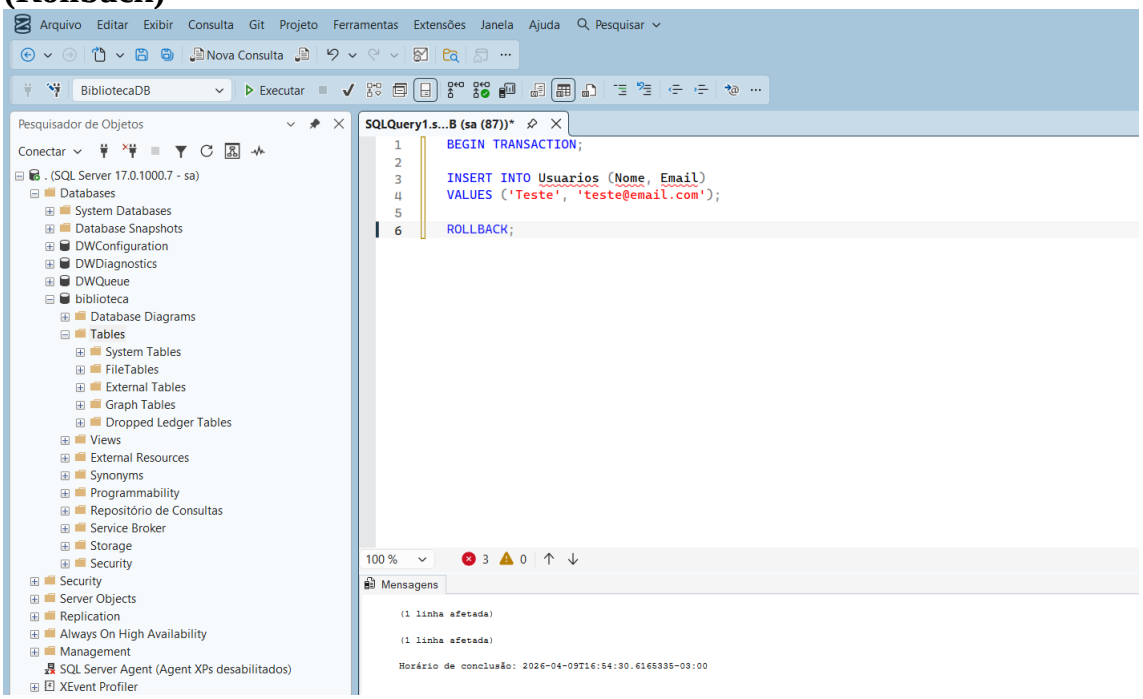


(Executando a Procedure)

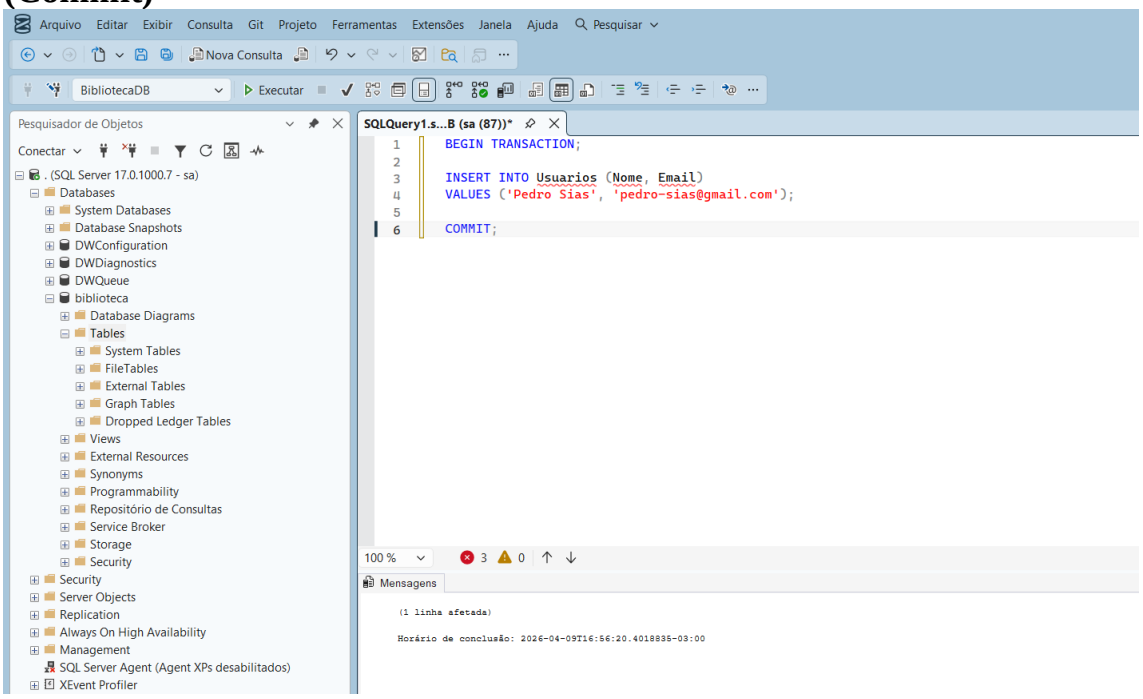


6.4 Controle de Transações (Rollback e Commit)

(Rollback)

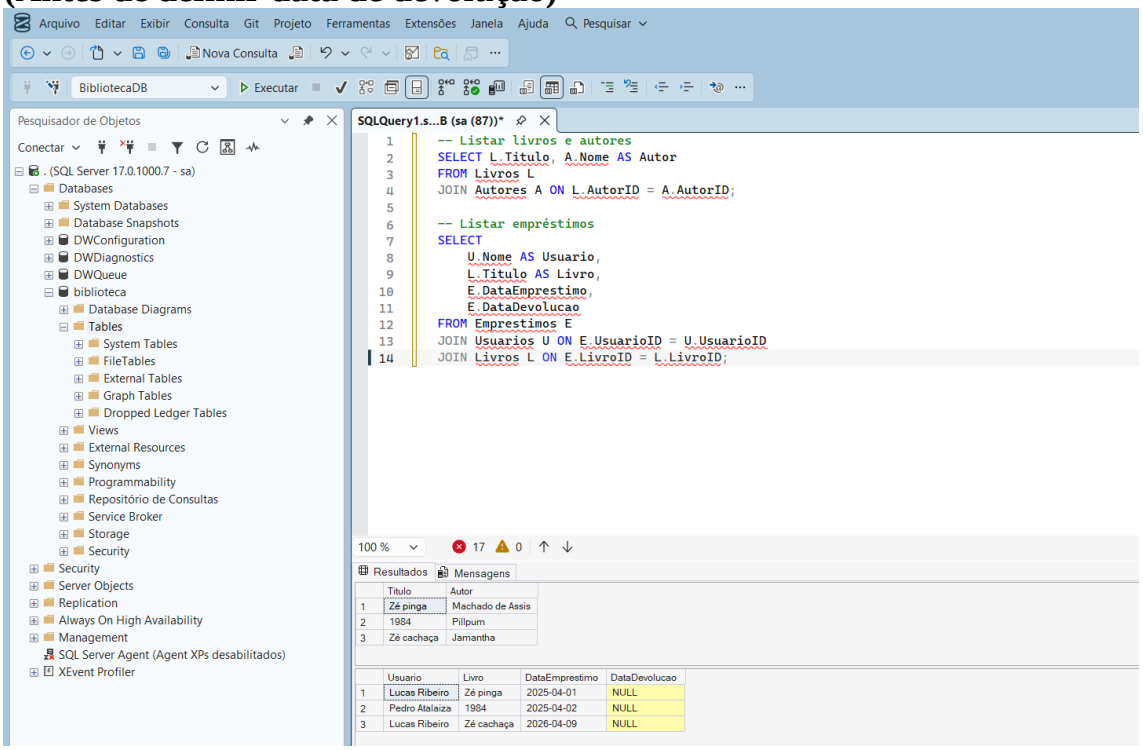


(Commit)

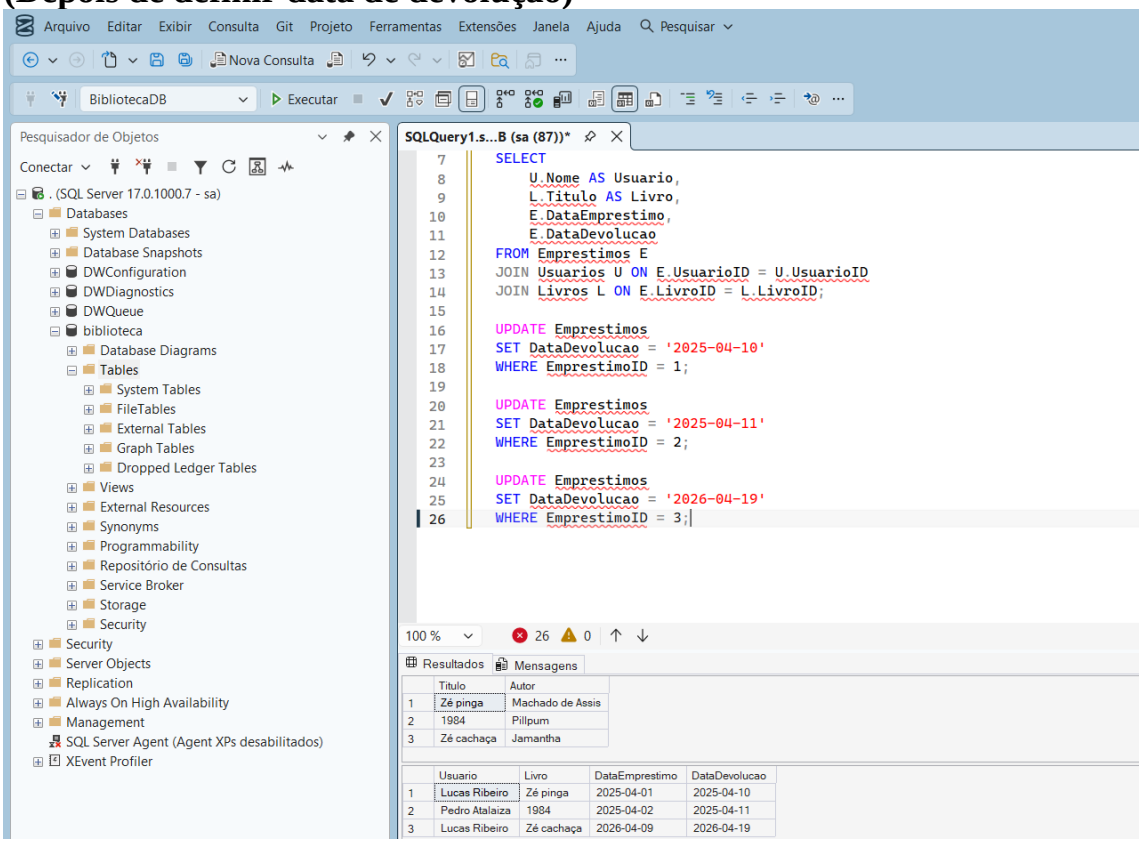


Consultas para validações

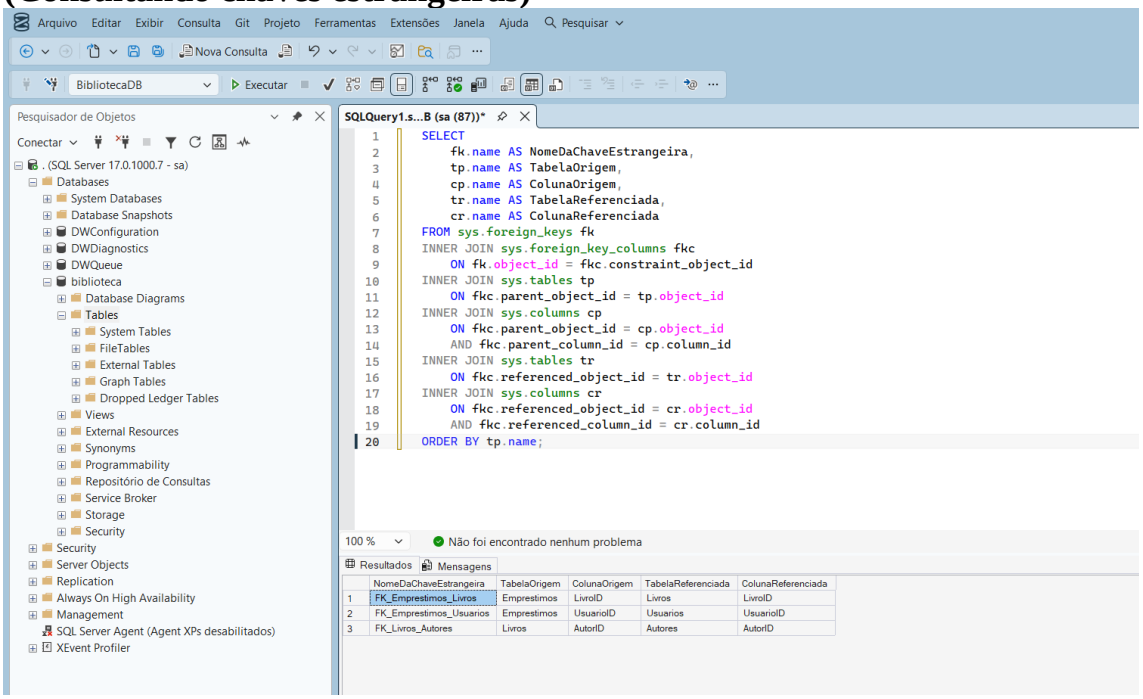
(Antes de definir data de devolução)



(Depois de definir data de devolução)



(Consultando chaves estrangeiras)



---

7. Formato e Execução

7.1 Ferramentas Utilizadas

- **SGBD:** Microsoft SQL Server
- **IDE:** SQL Server Management Studio (SSMS)
- **Modelagem:** PlantUML
- **Editor de Texto:** Microsoft Word

7.2 Forma de Execução (após instalar o SQL Server)

1. Abrir o SSMS.
2. Conectar ao servidor SQL Server criado.
3. Executar os scripts SQL.
4. Inserir dados para testes.
5. Validar as restrições de integridade.

---

8. Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Biblioteca permitiu a aplicação prática dos conceitos de integridade em banco de dados, modelagem relacional e implementação em um ambiente profissional. A utilização do Microsoft SQL

Server e do SSMS proporcionou uma experiência robusta e alinhada às exigências do mercado.

Durante a realização do projeto, foram aplicados mecanismos essenciais como chaves primárias e estrangeiras, restrições de integridade, triggers e transações, garantindo a consistência e a confiabilidade das informações.

Este trabalho contribuiu significativamente para o aprimoramento do conhecimento em bancos de dados, reforçando a importância da integridade e da correta modelagem para o desenvolvimento de sistemas seguros e eficientes.

Link do Github: https://github.com/lucasribeiroti/banco-de-dados-biblioteca.git